

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА – ПОДХОДЫ, ТЕХНОЛОГИЯ (ЧАСТЬ 1)

П.Ю. Филяк, И.А. Захаренков, И.С. Перевезенцев

В статье рассматривается подход к обеспечению информационной безопасности с позиций нового технологического уклада, основанного на широком использовании целого спектра современных методов и инструментов, характерных для информационного общества не в фазе его формирования, а на этапе интенсивного развития. Всемирный экономический форум в Давосе в 2016 году в докладах участников и итоговых документах обозначил и провозгласил четвертый технологический уклад, или инновационную экономику, также широко известную под брендом Индустрия 4.0. В технологическом плане это означает широкое использование одного из основных научно-технических направлений данного уклада – искусственного интеллекта (ИИ, Artificial Intelligence (AI)). Комплексная цифровая трансформация экономики и социальной сферы предусмотрена национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации», отдельным разделом которой является обеспечение информационной безопасности цифровой экономики, что также предусматривает применение новых подходов и инструментов для решения данных задач, среди которых предусмотрено использование искусственного интеллекта.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, информация, информационное общество, информационная безопасность, искусственный интеллект, интерфейс, политика безопасности, политики доступа, идентификация, аутентификация, распознавание речи, распознавание образов, авторизация.

На сегодняшний день технологии искусственного интеллекта широко используются в сфере обеспечения информационной безопасности [1, 2]. Не только крупные корпорации, но и государственные компании пытаются активно применять технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для обеспечения безопасности данных и создания дополнительных возможностей по профилактике угроз в информационном пространстве. Возможности технологий искусственного интеллекта в сфере информационной безопасности связаны с автоматическим обнаружением угроз и автономным применением специального программного обеспечения, а также средств защиты информации (СЗИ) по нейтрализации их потенциального воздействия. Однако, стоит отметить, что в связи с крайне высоким развитием «цифровых» угроз, постоянной разработкой и совершенствованием вредоносного программного обеспечения,

системы искусственного интеллекта должны постоянно модифицироваться, а степень автоматизации данного явления обязана неуклонно повышаться. Актуальным требованием нашего времени является пересмотр позиций и взглядов формирования архитектуры защиты на базе искусственного интеллекта (ИИ)/Artificial Intelligence (AI) [3].

Целесообразность применения технологий искусственного интеллекта для обеспечения информационной безопасности

Необходимость и целесообразность построения корпоративных информационных систем (КИС/EIS) в защищенном исполнении следует из одного из главных принципов обеспечения информационной безопасности принципа *превентивности* [4] в защите информации, а также подкреплена целой серией законодательных и нормативных правовых актов, среди которых следует выделить целую серию государственных стандартов, ГОСТ Р 51583-2014, ГОСТ Р

56115-2014, в частности, руководящие документы ФСТЭК и конечно же Указы Президента РФ, нацеленные на обеспечение информационной безопасности государства, его опережающее технологическое развитие и развитие искусственного интеллекта в России. Кроме того, с учетом указанных выше документов, при проектировании и реализации КИС в защищенном исполнении [5, 6] необходимо делать ставку на отечественное оборудование и программное обеспечение. Именно поэтому всё программное обеспечение для имитации реальной корпоративной информационной системы в рамках проведенных исследований было либо отечественного производства, либо, имеющее универсальную общественную лицензию GNU (GNU General Public License).

В рамках выполнения поставленных выше задач – «построение корпоративной информационной системы в защищенном исполнении», было принято решение использовать программный продукт виртуализации «VirtualBox» (лицензия GNU GPL 2), операционную систему на основе ядра GNU/Linux, созданную для комплексной защиты информации и построения защищённых автоматизированных систем «Astra Linux» компанией АО «НПО РусБИТех» и дистрибутив GNU/Linux, основанный на Debian GNU/Linux «Ubuntu Server 18.04» в качестве контроллера домена Samba4 Active Directory и сервера «Staffcop

Enterprise» (демоверсия), отечественного продукта, включенного в единый реестр российского программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных за номером 3337, и сертифицированного СЗИ, включенного в государственный реестр сертифицированных СЗИ с номером сертификата 4234, действительным до 15 апреля 2025 года, что представляет собой программный комплекс, позволяющий осуществлять контроль действий сотрудников, а также контроль информационных потоков и событий в целях оповещения о нарушениях политик информационной безопасности [7-9] в организациях (корпорациях). Также были использованы СЗИ от несанкционированного доступа (НСД) для операционных систем семейства GNU/Linux - «Secret Net LSP 1.10» (демоверсия), включенное в государственный реестр сертифицированных СЗИ с номер сертификата 2790, действительным до 18 декабря 2023 года и программный пакет, реализующий функцию кэширующего прокси-сервера «Squid».

Ниже представлен процесс развёртывания данной корпоративной информационной системы.

Используя средства виртуализации, были развёрнуты две виртуальные машины, одна из которых под управлением операционной системы Astra Linux Common Edition «Орёл» (имитирует рабочую станцию сотрудника организации), а вторая Ubuntu Server 18.04 (имитирует рабочую станцию администратора) (рис. 1, 2).

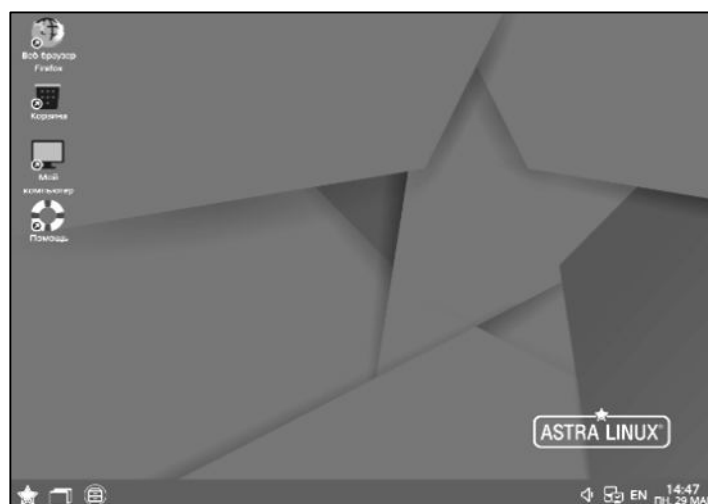


Рис. 1. Astra Linux Common Edition «Орёл»

```

support@enterprise:~$ uname -a
Linux enterprise 4.15.0-76-generic #86-Ubuntu SMP Fri Jan 17 17:24:28 UTC 2020 x
86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
support@enterprise:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.92.132  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.92.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe8a:b197  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:8a:b1:97  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 71  bytes 6771 (6.7 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 41  bytes 4822 (4.8 KB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 254  bytes 164837 (164.8 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 254  bytes 164837 (164.8 KB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

```

Рис. 2. Ubuntu Server 18.04

Процесс установки и дальнейшей настройки Samba4 в роли контроллера домена представлен визуально ниже (рис. 3–14).

```

Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages
[323 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted i386 Packages
[24.4 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en
[43.8 kB]
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packages [1
,566 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [
1,732 kB]
Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [
368 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages
[24.9 kB]
Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse i386 Packages
[11.6 kB]
Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse Translation-en
[6,464 B]
Fetched 31.4 MB in 34s (916 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
199 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@enterprise:/home/support# apt -y install samba krb5-config winbind smbclien
t

```

Рис. 3. Установка необходимых зависимостей

```

127.0.0.1        localhost
#127.0.1.1      enterprise
192.168.92.132  enterprise.example.com enterprise
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1            localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1        ip6-allnodes
ff02::2        ip6-allrouters

```

Рис. 4. Адрес контроллера домена (файл «/etc/hosts»)

```

root@enterprise:/etc/samba# samba-tool domain provision
Realm [EXAMPLE.COM]:
Domain [EXAMPLE]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:

DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [127.0.0.53]: 8.8
.8.8
Administrator password:
Retype password: _

```

Рис. 5. Установка Samba Active Directory

```

Server Role:      active directory domain controller
Hostname:        enterprise
NetBIOS Domain:  EXAMPLE
DNS Domain:      example.com
DOMAIN SID:      S-1-5-21-1334412202-3052297230-3644537532

root@enterprise:/etc/samba#

```

Рис. 6. Результат установки



Рис. 7. Подключение Astra Linux к домену

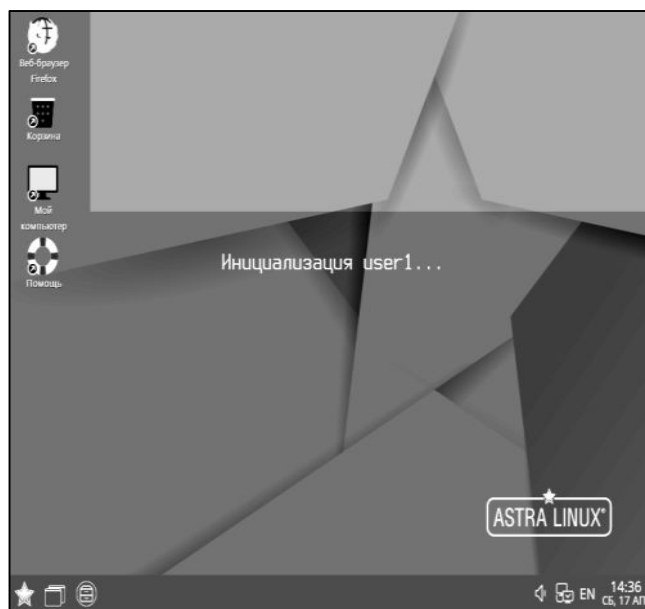


Рис. 8. Успешная авторизация под учетной записью «user1»

Далее представлен процесс установки и настройки кэширующего прокси-сервера «Squid» [10] (рис. 9-15).

```

root@enterprise:~# apt install squid

```

Рис. 9. Установка Squid

```

---
981 acl SSL_ports port 443
982 acl Safe_ports port 80          # http
983 acl Safe_ports port 21          # ftp
984 acl Safe_ports port 443         # https
985 acl Safe_ports port 70          # gopher
986 acl Safe_ports port 210         # wais
987 acl Safe_ports port 1925-65535  # unregistered ports
988 acl Safe_ports port 280         # http-mgmt
989 acl Safe_ports port 488         # gss-http
990 acl Safe_ports port 591         # filemaker
991 acl Safe_ports port 777         # multiling http
992 acl CONNECT method CONNECT
993 acl client1 src 192.168.92.128
994 acl keyword url_regex "/etc/squid/keyword.lst"
995 #
996 # Determine which client proxies can be trusted to provide correct
997 # information regarding real client IP address using PROXY protocol.
998 #
999 # Requests may pass through a chain of several other proxies

```

Рис. 10. Определение клиента домена, имеющего доступ к прокси-серверу

```

uk
amazon
ebay
youtube
aliexpress
instagram

```

Рис. 11. Список интернет-ресурсов, подлежащих блокировке «/etc/squid/keyword.lst»

```

1183
1184 #
1185 # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
1186 #
1187
1188 # Example rule allowing access from your local networks.
1189 # Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
1190 # from where browsing should be allowed
1191 #http_access allow localnet
1192 http_access deny keyword
1193 http_access allow localhost
1194 http_access allow client1
1195 # And finally deny all other access to this proxy
1196 http_access deny all
1197
1198 #
1199 #     Allowing or Denying access based on defined access lists
1200 #
1201 #     Essentially identical to http_access, but runs after redirectors
1202 #     and ICAP/eCAP adaptation. Allowing access control based on their
1203 #     output.
1204 #
1205 #     If not set then only http_access is used.
1206 #Default:

```

Рис. 12. Предоставление доступа к Squid клиенту домена

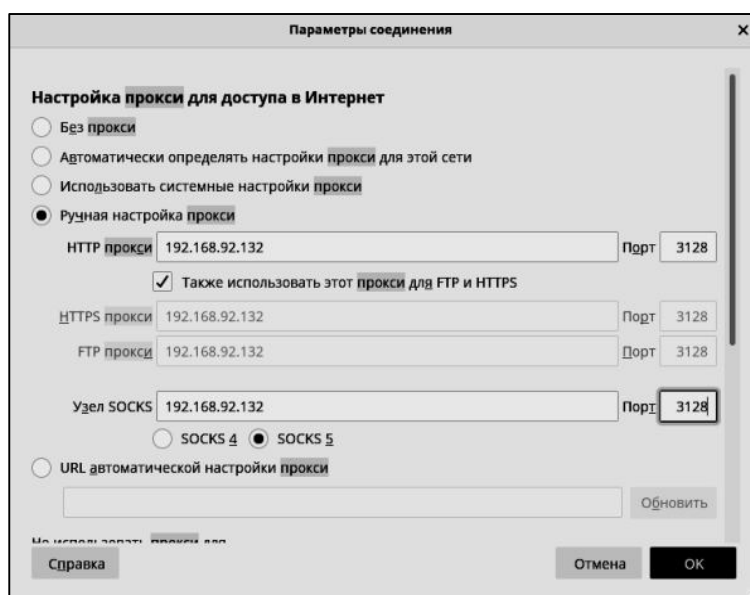


Рис. 13. Подключение клиента домена к прокси-серверу Squid

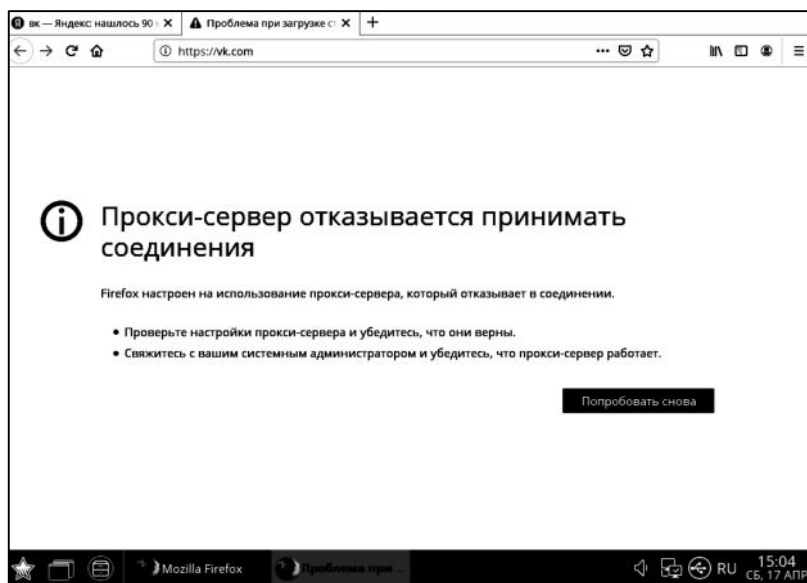


Рис. 14. Результат работы прокси-сервера

Далее установим СЗИ от НСД для операционных систем семейства GNU/Linux «Secret Net LSP 1.10» на виртуальную

машину Astra Linux Common Edition «Орёл». Процесс установки и настройки данного программного обеспечения на рис. 16–18:

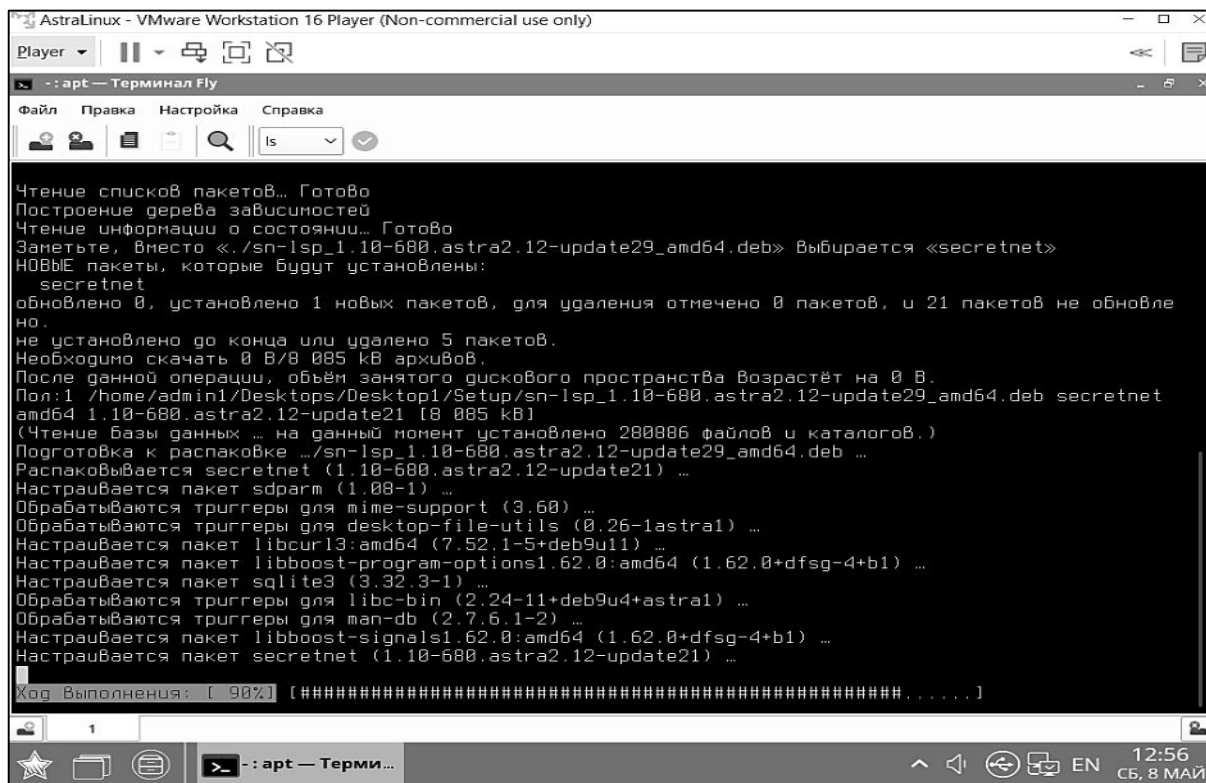


Рис. 15. Устанавливаем Secret Net LSP 1.10

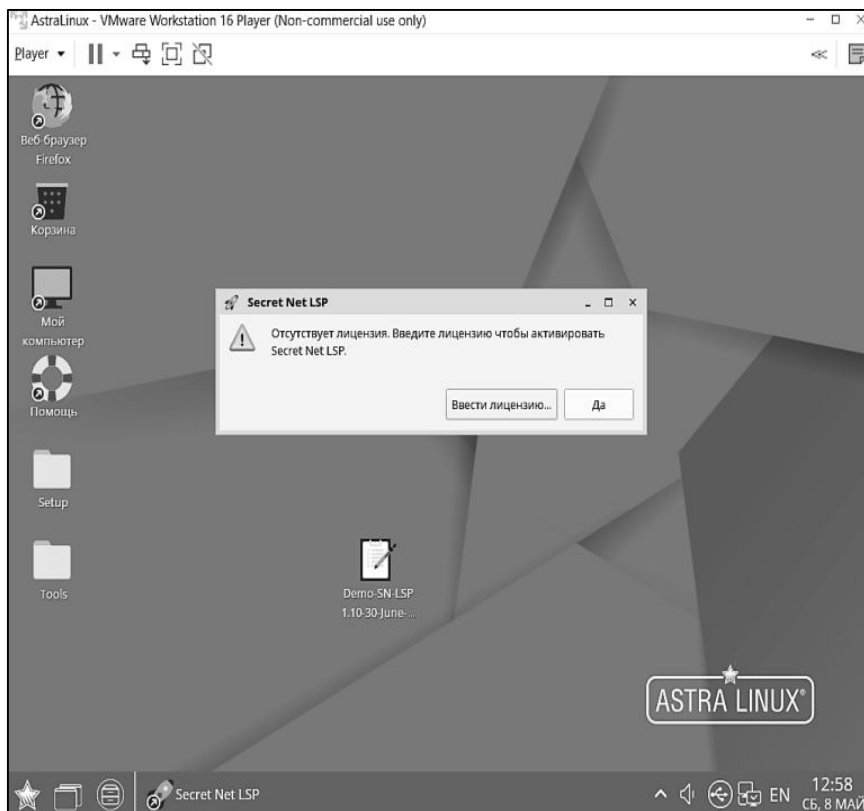


Рис. 16. Процесс установки успешно завершен

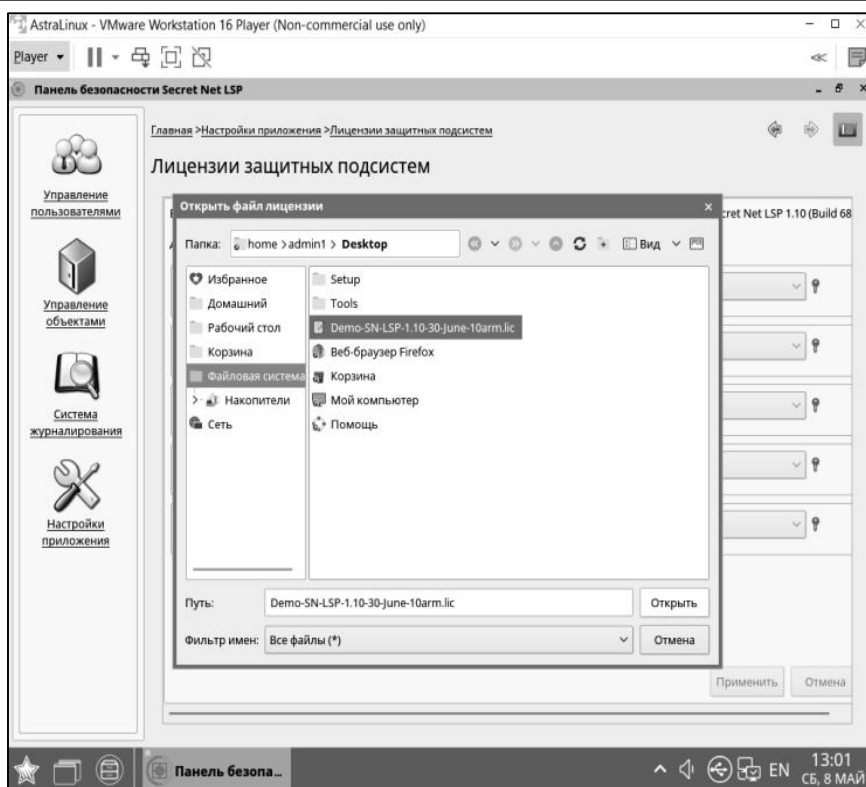


Рис. 17. Активируем Secret Net LSP 1.10 демо-ключом

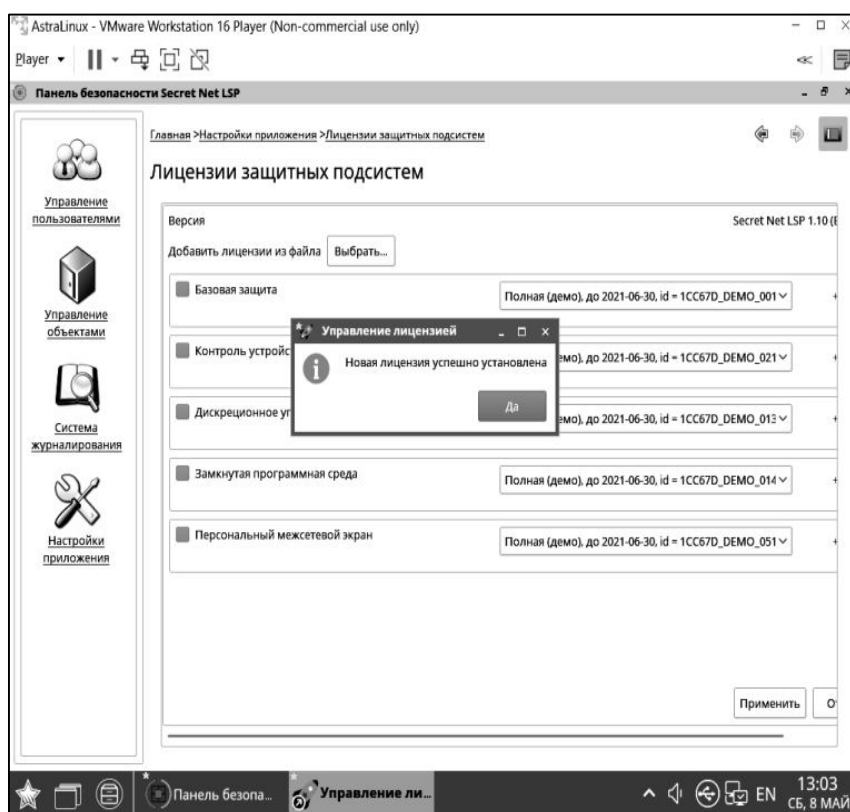


Рис. 18. Успешная активация

С помощью данного программного обеспечения возможно выстроить простую и эффективную систему управления доступом субъектов (пользователей) корпоративной информационной системы к её объектам

(информационным ресурсам) с помощью дискреционного механизма разграничения доступа и разграничения доступа на основе ролей (рис. 19).

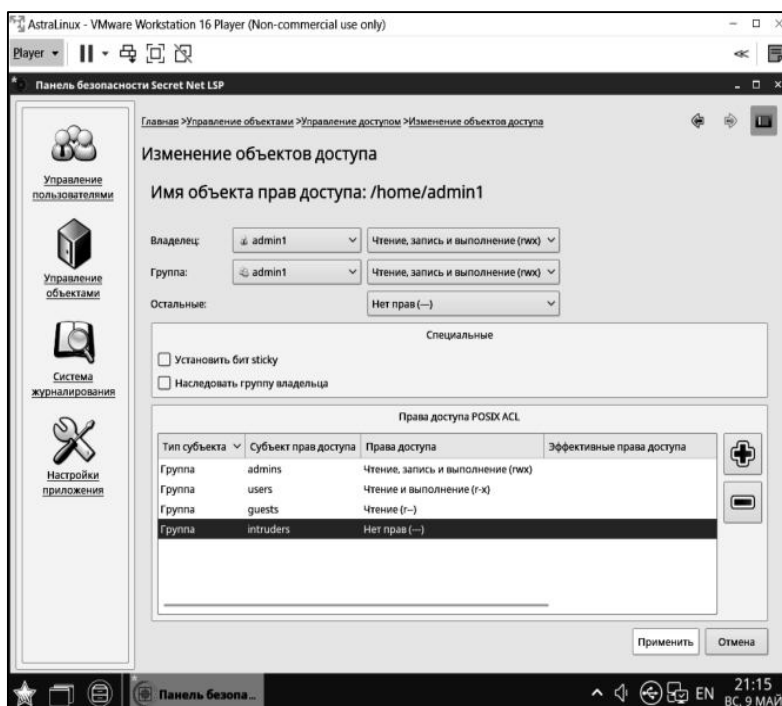


Рис. 19. Разграничение прав доступа субъектов к объектам

Кроме того, в данном продукте механизм замкнутой программной среды реализована возможность контроля (рис. 21).
целостности файловой системы (рис. 20) и

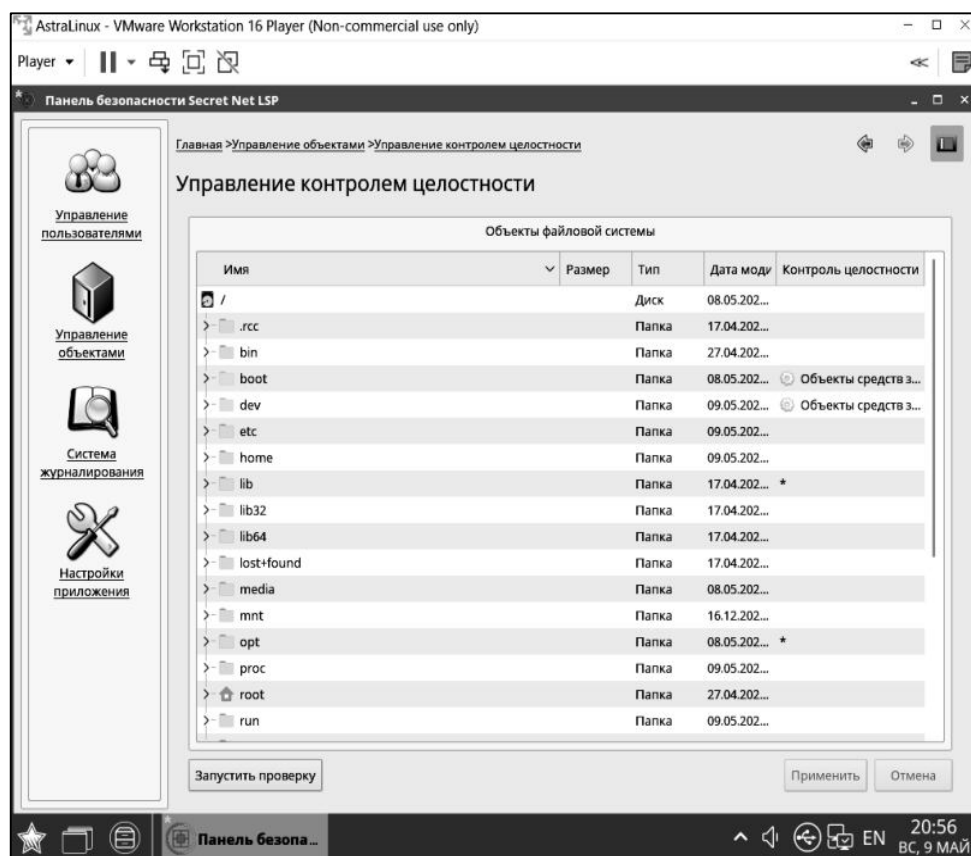


Рис. 20. Управление контролем целостности

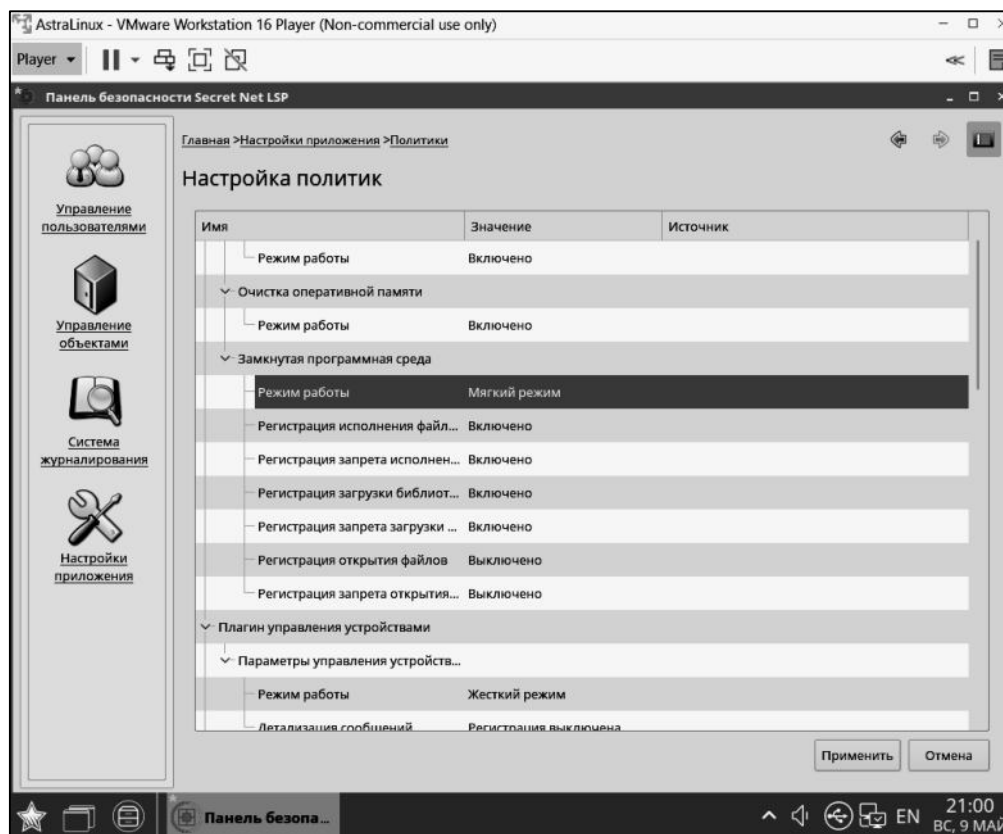


Рис. 21. Замкнутая программная среда

Таким образом, был реализован необходимый, с нашей точки зрения, минимум, прямо охватывающий задачу построения корпоративной информационной системы. Далее, согласно поставленной в

начале статьи цели, постараемся определить результативность и целесообразность применения технологий искусственного интеллекта для обеспечения информационной безопасности.

```
admin1@client:~/Зарпцзку$ bash agent-install.sh 192.168.92.132 443
```

Рис. 22. Установка агента «StaffCop Enterprise» на Astra Linux

Домой / Компьютеры											
☐	Компьютер	Статус	Лицензия	IP	Версия агента	Последняя выгрузка	Конфигурация	Группа	Сотрудник	Последняя проверка	Статус установки
☒	client	Новый агент	Назначена	192.168.92.128	0.9.0-master	10:59:16 19.04.2021	Конфигурация по умолчанию			-	-

Рис. 23. Результат установки агента

Имя компьютера:	client
Группа:	
Сотрудник:	user1
Конфигурация:	Полный контроль
IP:	192.168.92.128
Guid:	10419clientuY9ocdLCIH-W
Последняя выгрузка:	11:07:14 19.04.2021
Последняя активность:	11:07:14 19.04.2021
Зарегистрирован:	10:59:16 19.04.2021
Версия агента:	0.9.0-master
Статус установки:	-
Статус последней проверки:	-
Лицензия:	66687AADF862BD776C8FC18B8E9F8E20089714856EE233B3902A591D0D5F2925

Отмена Сохранить Сохранить и продолжить редактирование

Рис. 24. Полноценный мониторинг пользователя

Первым делом рассмотрим отечественный продукт «StaffCop Enterprise» от компании «Атом Безопасности», представляющий собой программное решение, выполняющее сбор и анализ информации с функциональностью DLP (Data Leak Prevention) и SIEM (Security Information And Event Management). Далее будет представлен процесс развертывания данной системы поверх рассматриваемой корпоративной информационной системы:

В качестве заключения

Как видно из приведенных выше рассуждений, результатом проделанных действий стало создание платформы для реализации системы, механизма и процесса идентификации и аутентификации, основанных на использовании технологий искусственного интеллекта для обеспечения информационной безопасности корпоративной информационной системы (КИС), целесообразность и эффективность которых обоснована теоретически на базе проведенных обзора и анализа авторитетных источников информации и собственных рассуждений авторов.

Далее, в продолжении данной статьи будет показана практическая реализация технологий искусственного интеллекта при осуществлении процедур идентификации и аутентификации в целях авторизации пользователей и реализации политик доступа к информации в корпоративных информационных системах [5].

Процесс разработки, накопления и использования данных о работе программных решений, в основе которых лежат технологии искусственного интеллекта дал определенное знание об их применении для обеспечения информационной безопасности корпоративной информационной системы. На основании анализа собранных данных можно сделать однозначный вывод о том, что применение современных технологий искусственного интеллекта возможно для достижения разнообразных целей организации, в том числе для обеспечения информационной безопасности, путем разработки и внедрения механизмов биометрической аутентификации, способных обезопасить составные элементы корпоративной информационной системы от несанкционированного доступа злоумышленников.

Важным фактором выбора технологий искусственного интеллекта для обеспечения информационной безопасности является их доступность, простота применения и высокая результативность, отраженная в практической части проведенных исследований и приведенных в данной работе.

Целесообразность использования данных технологий обусловлена, в первую очередь спецификой работы организации, а во-вторых, желанием внедрения современных информационных технологий и их дальнейшего совершенствования с целью

преодоления насущных вызовов и решения актуальных задач.

Процесс выполнения данной работы показался очень увлекательным, интересным и практически значимым. Был получен большой и незаменимый опыт работы с технологиями искусственного интеллекта и разработки программ, в основе которых лежат механизмы биометрической аутентификации.

Полученные знания могут оказаться полезными для специалистов в области информационной безопасности по причине их всё более нарастающей актуальности и значимости в мире информационных технологий, что может, в свою очередь, оказать благоприятное влияние на развитие данной сферы в Российской Федерации и в дальнейшем способно привести к целому ряду конкурентных преимуществ в состязаниях за лидерство в мировом рейтинге современных технологических достижений.

Следующая часть результатов исследований будет посвящена непосредственно практической реализации технологий искусственного интеллекта, для решения обозначенных выше задач – обеспечению информационной безопасности на основе идентификации и биометрической аутентификации пользователей.

Список литературы

1. О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации: указ Президента РФ от 11 октября 2019 г. № 490. // URL: <http://kremlin.ru/acts/news/61785> (дата обращения 20.08.2021).

2. Карелов С.В. Международные и социальные последствия использования технологий искусственного интеллекта / С.В. Карелов, М.В. Карлюк, А.Г. Колонин, Н.М. Маркоткин, Д.Р. Шефтелович // Рабочая тетрадь № 44. Российский совет по международным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2018. URL: <https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/266082774.pdf> (дата обращения 20.08.2021).

3. Афанасьева Д.В. Применение искусственного интеллекта в обеспечении

безопасности данных: / Д.В. Афанасьева. // Известия ТулГУ. Технические науки. 2020. Вып. 2. С. 151-154. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43007957> (дата обращения 20.08.2021).

4. Филляк П.Ю. Обеспечение информационной безопасности в условиях цифровой экономики // Информационная безопасность: вчера, сегодня, завтра. Международная научно-практическая конференция (г. Москва, 12 апреля 2018 г.) [Текст]: сборник статей. Российский государственный гуманитарный университет РГГУ. М.: РГГУ, 2018. С. 197-203.

5. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками: учебное пособие для вузов. 2-изд., испр. и доп. М.: Горячая линия – Телеком, 2017. 338 с.

6. Аппаратные и программные средства защиты информации: учеб. пособ. / А.В. Душкин, А.С. Кольцов, А.С. Кравченко, О.В. Ланкин и др. Воронежский институт ФСИН России. Воронеж: Научная книга, 2016. 232 с. / URL: <https://znanium.com/read?id=242398> (дата обращения 20.08.2021).

7. Защита информации. Основные термины и определения: ГОСТ Р 50922-2006. Введ. 2008-02-01. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200058320> (дата обращения 20.08.2021).

8. Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения: ГОСТ Р 53114-2008. Введ. 2009-10-01. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200075565> (дата обращения 20.08.2021).

9. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищённости от несанкционированного доступа к информации: РД ФСТЭК. Утв. 30 марта 1992. // URL: <https://fstec.ru/en/component/attachments/download/297> (дата обращения 20.08.2021).

10. Показатели качества услуг доступа в интернет: ГОСТ Р 53632-2009. Введ. 2010-12-01. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200082865> (дата обращения 20.08.2021).

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
Syktyvkar State University after the Pitirim Sorokin

Поступила в редакцию 24.08.2021

Информация об авторах

Филяк Петр Юрьевич – канд. техн. наук, доцент, Сыктывкарский государственный университет, e-mail: paralax-1@yandex.ru

Захаренков Иван Александрович – направление подготовки «Информационная безопасность», Сыктывкарский государственный университет, e-mail: ivan.zaharenkoff99@yandex.ru

Перевезенцев Иван Сергеевич – направление подготовки «Информационная безопасность», Сыктывкарский государственный университет, e-mail: ivanpe2274@gmail.com

**ENSURING INFORMATION SECURITY OF AN INFORMATION SYSTEM USING
ARTIFICIAL INTELLIGENCE-APPROACHES, TECHNOLOGY (PART I)**

P.Yu. Filyak, I.A. Zakharenkov, I.S. Perevezentsev

The article considers the approach to ensuring information security from the standpoint of a new technological structure based on the wide use of a whole range of modern methods and tools that are characteristic of the information society not in the phase of its formation, but at the stage of intensive development. The World Economic Forum in Davos in 2016, in the reports of the participants and the final documents, identified and proclaimed the fourth technological order, or innovative economy, also widely known under the brand Industry 4.0. In technological terms, this means the widespread use of one of the main scientific and technical directions of this way of life-artificial intelligence (AI). A comprehensive digital transformation of the economy and social sphere is provided for by the national project "Digital Economy of the Russian Federation", a separate section of which is to ensure the information security of the digital economy, which also provides for the use of new approaches and tools to solve these problems, among which the use of artificial intelligence is provided.

Keywords: digital economy, digital transformation, information, information society, information security, artificial intelligence, interface, security policy, access policies, identification, authentication, speech recognition, image recognition, authorization.

Submitted 24.08.2021

Information about the authors

Petr Yu. Filyak – Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, Syktyvkar State University, e-mail: paralax-1@yandex.ru

Ivan A. Zakharenkov – Bachelor of Information Security, Syktyvkar State University, e-mail: ivan.zaharenkoff99@yandex.ru

Ivan S. Perevezentsev – Bachelor of Information Security, Syktyvkar State University, e-mail: ivanpe2274@gmail.com